Автономные транзакции

- **Независимые транзакции, запускаемые другой главной транзакцией.**
- **Определяются с помощью директивы `PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION`**

```
PROCEDURE proc1 IS
  emp_id  NUMBER;
BEGIN
  emp_id := 1234;
  COMMIT;
  INSERT ...
  proc2;
  DELETE ...
  COMMIT;
END proc1;
```

```
PROCEDURE proc2 IS
 PRAGMA
  AUTONOMOUS_TRANSACTION;
  dept_id  NUMBER := 90;
 BEGIN
   UPDATE ...
   INSERT ...
   COMMIT;   -- Required
 END proc2;
```

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Автономные транзакции

Транзакция (*transaction*) – это последовательность команд, выполняемая как единое целое в виде логической единицы работы, которая завершается или аварийно прерывается. Часто одна транзакция запускает другую транзакцию, которую необходимо выполнить отдельно, не затрагивая запускающую транзакцию. Другими словами, в существующей транзакции требуется независимая транзакция, в которой изменения фиксируются или откатываются, не оказывая влияния на запускающую транзакцию. Например, в транзакции, отражающей продажу акций, информация о покупателе должна быть зафиксирована независимо от того, как завершилась сделка (то есть в ходе выполняемой транзакции необходимо записать в таблицу журнальное сообщение, даже если транзакция целиком откатывается назад).

Возможность создания независимой транзакции предоставляется начиная с версии 8*i*. В *главной транзакцией* (*main transaction*, MT) можно задать *автономную транзакцию* (*autonomous transaction*, AT), выполняемую независимо. Шаги выполнения AT представлены на слайде:

1. Начинается главная транзакция.
2. Для запуска автономной транзакции вызывается процедура `proc2`.
3. Главная транзакция приостанавливается.
4. Начинаются операции автономной транзакции.
5. Автономная транзакция завершается либо операцией фиксации(`commit`), либо отката (`rollback`).
6. Главная транзакция возобновляется.
7. Главная транзакция заканчивается.

Особенности автономных транзакций

Автономные транзакции:

- **Независимы от главной транзакции**
- **Приостанавливают вызывающую транзакцию до своего завершения**
- **Не являются вложенными транзакциями**
- **Не откатываются назад при откате главной транзакции**
- **Делают изменения видимыми для других транзакций после фиксации**
- **Ограничиваются (начинаются и заканчиваются) отдельной подпрограммой, не могут располагаться во вложенных и анонимных блоках PL/SQL**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Особенности автономных транзакций

- Несмотря на то, что автономные транзакции вызываются внутри другой транзакции, они от нее не зависят. Иными словами, они не являются *вложенными транзакциями* (*nested transactions*).
- При откате назад главной транзакции автономная транзакция не откатывается.
- Изменения, сделанные в автономной транзакции, становятся видимыми для других транзакций после того, как автономная транзакция завершится операцией фиксации.
- Как и при функционировании стека, только “верхняя” транзакция доступна в данный момент времени. После завершения автономная транзакция выталкивается и вызывающая транзакция возобновляется.
- Нет никаких ограничений, кроме ресурсных, на то, сколько автономных транзакций может быть рекурсивно вызвано.
- Для автономных транзакций требуется явная фиксация или откат назад; в противном случае при возврате из блока, в котором применяется автономная транзакция, возвращается сообщение об ошибке.
- Нельзя использовать директиву (`PRAGMA`) для того, чтобы пометить все подпрограммы в пакете как автономные. Только отдельные подпрограммы могут быть помечены как автономные.
- Нельзя пометить вложенный и анонимный блок PL/SQL как выполняемый в автономной транзакции.

Использование автономных транзакций

Пример:

```
PROCEDURE bank_trans(cardnbr NUMBER,loc NUMBER) IS
BEGIN
  log_usage (cardnbr, loc);
  INSERT INTO txn VALUES (9001, 1000,...);
END bank_trans;
```

```
PROCEDURE log_usage (card_id NUMBER, loc NUMBER)
IS
  PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
  INSERT INTO usage
  VALUES (card_id, loc);
  COMMIT;
END log_usage;
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Использование автономных транзакций

Для определения автономных транзакций используется директива компилятора PL/SQL `PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION`, которая помечает подпрограмму как автономную (независимую). В рассматриваемом контексте под термином “подпрограмма” (“routine”) подразумеваются анонимные блоки (невложенные) PL/SQL, расположенные на верхнем уровне (top-level); локальные, автономные, пакетные функции и процедуры; методы объектных типов SQL; триггеры базы данных. Директиву `PRAGMA` можно добавить в любое место декларативной секции подпрограммы. Однако, чтобы код был читабельным, лучше всего ее располагать в верхней части декларативной секции.

В примере на слайде независимо от того, была ли транзакция успешной, фиксируется использование банковской карточки.

Преимущества автономных транзакций:

- После старта автономная транзакция полностью независима. Она не разделяет никакие блокировки и ресурсы главной транзакции, а также не зависит от того, будет ли зафиксирована главная транзакция. Это позволяет вести журнал событий, увеличивать счетчик повторного выполнения и т.д., даже если главная транзакция откатывается.
- Более важно то, что автономные транзакции помогают создавать модульные, повторно используемые компоненты программного обеспечения. Например, автономные транзакции можно начинать и заканчивать в хранимых процедурах. Вызывающее приложение не должно знать об этом; при этом процедуре также не

нужны сведения о содержании транзакции приложения. В результате автономные транзакции менее подвержены ошибкам и их проще использовать.